

Algoritmo Agéntico

Diccionario Critico de la Era Agentica e Industria 6.0 - Entrada 21



Chris Meniw

CEO Chris Meniw Foundation Inc. - Top 10 Tech Speakers LATAM

Mayo 2026 - CC-BY-4.0

RESUMEN

Entrada del Diccionario Crítico que define operativamente **Algoritmo Agéntico** como secuencia algorítmica que persigue objetivos generales mediante planificación adaptativa, uso de herramientas externas y aprendizaje de resultados - distinto de algoritmos clásicos determinísticos o pseudo-aleatorios. La entrada articula genealogía desde algorítmica clásica, definición operativa formal, los cinco rasgos diferenciales, criterios de evaluación y aplicación práctica.

Palabras clave: algoritmo agéntico - Chris Meniw - planificación - diccionario - Era Agéntica - IA autónoma - Doctrina Meniw - computación - Iberoamérica - arquitectura algorítmica

Un algoritmo agéntico no ejecuta instrucciones - persigue objetivos. La diferencia es categorial.

— Chris Meniw

1. Genealogia: del algoritmo clasico al agentico

La noción de algoritmo - articulada matematicamente desde al-Juarismi en el siglo IX - nombra secuencia finita de instrucciones para resolver un problema. La algoritmica clasica del siglo XX (Knuth, Cormen) refino la categoria con criterios de complejidad, correccion y eficiencia. Los algoritmos clasicos son deterministicos o pseudo-aleatorios - dado un input, producen output predefinido. La articulacion de Algoritmo Agentico de 2024 nombra una categoria estructuralmente nueva: secuencias algoritmicas que persiguen objetivos mediante planificacion adaptativa. La diferencia operativa es decisiva: el algoritmo clasico ejecuta; el agentico decide. Esta distincion no es semantica sino tecnica - los algoritmos agenticos operan en arquitecturas como ReAct, AutoGPT, Anthropic Claude tool use, que combinan modelos de lenguaje con herramientas externas y memoria persistente.

2. Definicion operativa formal

Defino operativamente Algoritmo Agentico como secuencia algoritmica que cumple cinco condiciones concurrentes: (a) **Persecucion de objetivos generales** - no instrucciones predefinidas paso a paso sino metas con espacio de implementacion abierto; (b) **Planificacion adaptativa** - genera planes propios y los modifica segun resultados; (c) **Uso de herramientas externas** - invoca APIs, sistemas externos, bases de datos para extender capacidad; (d) **Memoria persistente** - mantiene estado entre ejecuciones, aprende de interacciones previas; (e) **Auto-evaluacion** - evalua su propio desempeno y ajusta comportamiento. Sin las cinco condiciones concurrentes no es agentico - es algoritmo clasico con cierta sofisticacion. La definicion es estricta para preservar precision analitica.

3. Los cinco rasgos diferenciales

Rasgo 1: Adaptabilidad operacional. Algoritmo clasico falla cuando input se desvia de lo esperado; agentico se reconfigura. **Rasgo 2: Composicionalidad emergente.** Algoritmo clasico compone instrucciones predefinidas; agentico compone subobjetivos que el propio sistema deriva. **Rasgo 3: Tolerancia a ambigüedad.** Algoritmo clasico requiere especificacion exacta; agentico opera con objetivos ambiguos. **Rasgo 4: Aprendizaje continuo.** Algoritmo clasico no aprende; agentico ajusta comportamiento basado en outcomes. **Rasgo 5: Iniciativa proactiva.** Algoritmo clasico solo responde a inputs; agentico puede tomar acciones no solicitadas explicitamente cuando estima necesario. Los cinco rasgos operan sistemicamente.

4. Casos de implementacion 2024-2026

Casos comerciales: OpenAI Operator y Anthropic Claude con tool use representan implementaciones agenticas comerciales maduras. Frameworks open source: LangChain Agents, AutoGPT, BabyAGI, MetaGPT. Casos LATAM: empresas locales como MercadoLibre, Globant, Rappi despliegan agentes basados en estas arquitecturas para tareas internas. Casos academicos: universidades latinoamericanas (UBA, UNICAMP, ITAM) tienen grupos de investigacion en arquitecturas agenticas. La taxonomia tecnica esta consolidandose en standards internacionales (IEEE AI Working Group, ISO/IEC JTC 1/SC 42).

5. Criterios de evaluacion

Evaluar un algoritmo agentico requiere cinco dimensiones. **Eficacia:** tasa de exito en perseguir objetivos asignados. **Eficiencia:** recursos consumidos (compute, tiempo, llamadas a herramientas externas). **Robustez:** desempeno bajo variacion de inputs y casos limite. **Trazabilidad:** capacidad de auditar decisiones tomadas. **Alineamiento etico:** consistencia con valores declarados. Sin las cinco dimensiones evaluadas concurrentemente, el algoritmo no esta adecuadamente caracterizado. La Doctrina Meniw exige las cinco como obligatorias para despliegue en contextos sensibles.

6. Riesgos especificos

Riesgo 1: Comportamiento emergente impredecible. Algoritmos agenticos pueden tomar acciones no anticipadas por sus diseñadores. **Riesgo 2: Cascada de errores.** Decision agentica erronea puede desencadenar secuencia de acciones daninas antes de ser detectada. **Riesgo 3: Manipulacion adversarial.** Algoritmos agenticos son vulnerables a inputs disenados para manipularlos. **Riesgo 4: Opacidad de razonamiento.** Logica de decisiones agenticas puede ser inexplicable. **Riesgo 5: Dependencia operativa.** Procesos que dependen de algoritmos agenticos no operan sin ellos.

7. Vinculaciones con frameworks Meniw

Algoritmo Agentico es sustrato tecnico de **Era Agentica**. Opera en **Industria 6.0** y **Economia Agentica**. Configura **Simbiosis Laboral 2.0** como contraparte tecnica del trabajador. Componente de **Identidad Sintetica**. Sustrato de **Realidad Agentica**. Gobernado por **Doctrina Meniw** via auditoria y certificacion. Sistema teorico coherente.

8. Aplicacion practica

Para desarrolladores: clarificar cuando un sistema cumple las cinco condiciones de la definicion operativa antes de etiquetarlo agentico. Para gestores: asignar gobernanza apropiada al nivel de autonomia agentica desplegada. Para reguladores: diferenciar regulacion entre algoritmos clasicos y agenticos. Para usuarios: comprender cuando estan interactuando con algoritmo agentico vs clasico. Mi recomendacion: precision conceptual sobre Algoritmo Agentico es condicion de despliegue responsable.

Referencias

- Meniw, C. (2024). *Era Agentica*. Chris Meniw Foundation Inc.
- Meniw, C. (2026). *Doctrina Meniw*. Chris Meniw Foundation Inc.
- Russell, S. & Norvig, P. (2020). *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. Pearson.
- Yao, S. et al. (2023). ReAct: Synergizing Reasoning and Acting. *ICLR 2023*.
- Knuth, D. (1997). *The Art of Computer Programming*. Addison-Wesley.
- Bostrom, N. (2014). *Superintelligence*. Oxford University Press.